

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO**

# **REGISTRO DELLE LEZIONI**

**del Corso UFFICIALE di**

**DIDATTICA DELLA MATEMATICA - I anno, I semestre**

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2007/2008

**Numero totale di ore di lezione : 21**

**IL DOCENTE**

**Lezione N. 1 - 25 Gennaio 2008, ore 14,30-15,30****ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Presentazione del programma del corso e delle scelte didattiche relative.  
Presentazione del sito del corso e delle possibilità di interazione con il docente.  
Raccolta degli indirizzi di posta elettronica degli specializzandi.

Firma dell'insegnante

**Lezione N. 2 - 25 Gennaio 2008, ore 15,30-16,30****ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

L'importanza del linguaggio formale in generale e di quello degli insiemi in particolare. L'esempio delle successive estensioni degli insiemi numerici e utilizzo in esso del concetto di corrispondenza biunivoca.

Firma dell'insegnante

**Lezione N. 3 - 1 Febbraio 2008, ore 14,30-15,30****ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Unione, intersezione, complementare, insieme vuoto e insieme universale.  
Esempi. Partizioni in tassonomia.  
Prodotto cartesiano di due insiemi. Esempi ed esercizi.  
Dal concetto di corrispondenza a quello di applicazione (a ogni elemento del primo insieme corrisponde uno e un solo elemento del secondo).  
Esempi ed esercizi.

Firma dell'insegnante

## **Lezione N. 4 - 1 Febbraio 2008, ore 15,30-16,30**

### **ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Applicazioni iniettive, surgettive, bigettive o corrispondenze biunivoche.  
Esempi ed esercizi.

Firma dell'insegnante

## **Lezione N. 5 - 8 Febbraio 2008, ore 14,30-15,30**

### **ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Riepilogo sul concetto di corrispondenza biunivoca.  
Relazione di equivalenza in un insieme. Classi di equivalenza.  
Le classi di equivalenza costituiscono una partizione.  
Primi esempi : tassonomia, classi di pedaggio, classi in una scuola, genere, nazioni.

Firma dell'insegnante

## **Lezione N. 6 - 8 Febbraio 2008, ore 15,30-16,30**

### **ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Il concetto di insieme quoziente.  
Il problema dei rappresentanti delle classi nei primi esempi.  
Gli esempi matematici : vettori liberi, direzioni, figure geometriche, numeri razionali.  
Il problema dei rappresentanti negli esempi matematici : definizioni delle operazioni nell'insieme  $\mathbb{Q}$  dei numeri razionali.

Firma dell'insegnante

## **Lezione N. 7 - 15 Febbraio 2008, ore 14,30-15,30**

### ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Richiami su applicazioni iniettive, surgettive, bigettive (corrispondenze biunivoche) e su relazioni di equivalenza, classi di equivalenza e insiemi quozienti.

Relazioni di ordine (totale) e nomenclatura relativa.

Firma dell'insegnante

## **Lezione N. 8 - 15 Febbraio 2008, ore 15,30-16,30**

### ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Definizione di insieme ordinato completo.

$\mathbb{Q}$  non è completo (enunciato),  $\mathbb{D}$  è completo (dimostrazione).

Conseguenze sulla esistenza dei risultati delle operazioni in  $\mathbb{D}$ .

Firma dell'insegnante

## **Lezione N. 9 - 22 Febbraio 2008, ore 14,30-15,30**

### ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Relazioni di ordine compatibili con le operazioni.

L'insieme dei numeri naturali. Il paradosso di Russell. Il sistema di Peano.

Principio di induzione e suo utilizzo nelle definizioni e nelle dimostrazioni.

L'insieme dei numeri interi.

Firma dell'insegnante

**Lezione N. 10 - 22 Febbraio 2008, ore 15,30-16,30**

**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

L'insieme delle frazioni e l'insieme dei numeri razionali.

Firma dell'insegnante

**Lezione N. 11 - 29 Febbraio 2008, ore 14,30-15,30**

**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Comparazione fra la costruzione dell'insieme dei numeri interi a partire da quello dei numeri naturali e la costruzione dell'insieme dei numeri razionali a partire da quello dei numeri interi.

Il caso dei numeri interi.

Caratterizzazione degli elementi di una classe di equivalenza. Il problema della buona definizione delle operazioni e dell'ordinamento.

I concetti di omomorfismo e di isomorfismo ordinati.

Esistenza in  $\mathbb{Z}$  di un sottoinsieme  $\mathbb{N}'$  ordinatamente isomorfo con  $\mathbb{N}$ .

Firma dell'insegnante

**Lezione N. 12 - 29 Febbraio 2008, ore 15,30-16,30**

**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Il caso dei numeri razionali.

Caratterizzazione degli elementi di una classe di equivalenza.

Frazioni equivalenti hanno la stessa ridotta e sono ottenute da essa moltiplicando numeratore e denominatore per uno stesso numero intero

Il problema della buona definizione delle operazioni e dell'ordinamento.

Esistenza in  $\mathbb{Q}$  di un sottoinsieme  $\mathbb{Z}'$  ordinatamente isomorfo con  $\mathbb{Z}$ .

Firma dell'insegnante

## **Lezione N. 13 - 7 Marzo 2008, ore 14,30-15,30**

### **ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Definizione dell'insieme dei numeri decimali.

Utilizzo del concetto di insieme quoziente per “perfezionare” la definizione dell'insieme dei numeri decimali : problema del 9 periodico e sua rimozione.

Insiemi completi e insiemi non completi.

L'insieme  $\mathbb{Q}$  dei numeri razionali, con l'ordinamento usuale, non è completo.

L'insieme  $\mathbb{D}_a$  dei numeri decimali assoluti, con l'ordinamento lessicografico, è completo.

Possibilità di definire le operazioni e l'ordinamento in  $\mathbb{D}_a$  mediante le approssimazioni, utilizzando il concetto e l'esistenza degli estremi superiori dei sottoinsiemi limitati superiormente.

Considerazioni didattiche sulla non costruttività delle definizioni di operazioni e di ordinamento in  $\mathbb{D}_a$ .

Proprietà delle operazioni e dell'ordinamento.

Firma dell'insegnante

## **Lezione N. 14 - 7 Marzo 2008, ore 15,30-16,30**

### **ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Analisi dell'algoritmo con il quale a ogni frazione si associa un numero decimale.

Il numero decimale che corrisponde a una frazione è sempre un numero periodico.

A frazioni equivalenti corrisponde lo stesso numero decimale.

Corrispondenza  $j : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{D}_p$ .

Firma dell'insegnante

### **Lezione N. 15 - 14 Marzo 2008, ore 14,30-15,30**

#### **ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

L'applicazione  $j$  è ordinata (e quindi iniettiva).

L'applicazione  $j$  è surgettiva. Aspetti didattici della presentazione usuale del problema della surgettività di  $j$ . Calcolo “comprensibile” di una frazione generatrice di un numero periodico.

L'applicazione  $j$  è quindi una corrispondenza biunivoca ordinata fra gli insiemi  $\mathbb{Q}$  e  $\mathbb{D}_p$ .

Firma dell'insegnante

### **Lezione N. 16 - 14 Marzo 2008, ore 15,30-16,30**

#### **ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

L'applicazione  $j$  è un omomorfismo additivo e moltiplicativo.

Legittimazione dei procedimenti di calcolo fra numeri periodici basati sulla trasformazione in numeri razionali.

Considerazioni didattiche conclusive dell'argomento.

Firma dell'insegnante

### **Lezione N. 17 - 28 Marzo 2008, ore 14,30-15,30**

#### **ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Riepilogo sulla introduzione dei successivi insiemi numerici, sulle difficoltà riguardanti le operazioni fra numeri decimali e sulla duplice natura dei numeri razionali.

Firma dell'insegnante

**Lezione N. 18 - 28 Marzo 2008, ore 15,30-16,30****ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

I numeri reali non si introducono per rendere possibili le estrazioni delle radici.

Numerabilità e non numerabilità. Numeri algebrici e numeri trascendenti. Numerabilità dell'insieme dei numeri algebrici e quindi dei radicali di numeri razionali. Non numerabilità di  $\mathbb{D}$  (dimostrazione di Cantor).

Considerazioni didattiche.

Firma dell'insegnante

**Lezione N. 19 - 4 Aprile 2008, ore 14.30-15.30****ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Elenco ragionato di possibili argomenti per la relazione finale.

Ipotesi di lavoro di gruppo.

Firma dell'insegnante

**Lezione N. 20 - 4 Aprile 2008, ore 15.30-16.30****ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Elenco ragionato di possibili argomenti per la relazione finale.

Relazioni individuali. Analisi di possibili scalette.

Enfasi sulle considerazioni di carattere didattico, preliminari, in itinere e finali.

Firma dell'insegnante



**Lezione N. 21 - 10 Aprile 2008, ore 14.30-15.30****ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

A disposizione degli specializzandi per indicazioni sulla stesura delle relazioni finali.

Descrizione della procedura di correzione e indicazioni sulla preparazione al colloquio.

Firma dell'insegnante